Université ABDERRAHMANE MIRA
Faculté de Médecine de BEJAIA

Cours : 3ème année Médecine
(2024/2025)

Biochimie Clinique

Enzymes sériques et tissulaires

Dr. Benyoussef. C

Introduction

I- Rappel Physiologique (enzymologie fondamentale)

I-1) Définitions

I-2) Classification et nomenclature

I-3) Propriétés des enzymes

I-4) Mécanisme d’action des enzymes

I-5) Conditions modifiant l’activité enzymatique

I-6) Cinétique de la réaction enzymatique

I-7) Mesure d’une activité enzymatique

II-Enzymologie clinique

II-1) Enzymes sériques

II-1-a) Origines et répartition

II-1-b) Principales Causes de variations de leur concentration

II-1-c) Etude d’enzymes plasmatiques d’intérêt sémiologique

II-2) Enzymes tissulaires

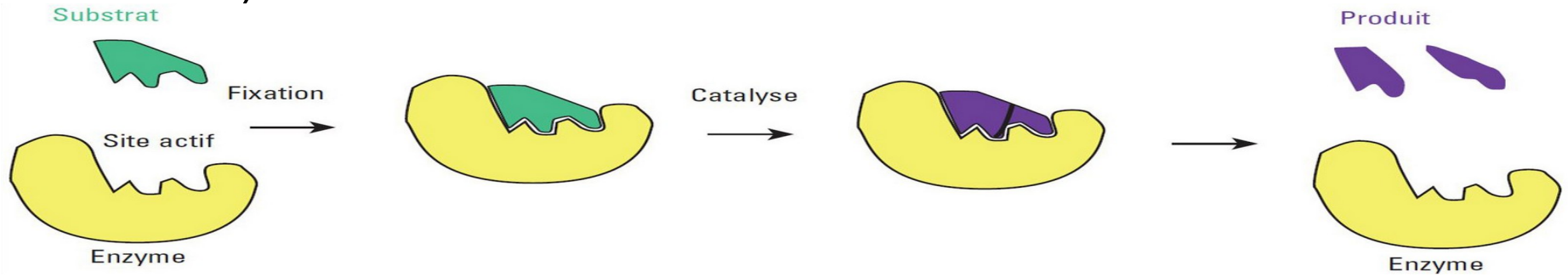
Introduction

- Presque toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans l'organisme sont catalysées par des **enzymes** qui constituent la classe de protéines à la fois la plus vaste et la plus spécialisée.
- Les enzymes peuvent être localisées à l'intérieur des cellules ou bien dans le milieu extracellulaire où elles exercent leurs fonctions spécifiques – cependant les enzymes intracellulaire **échappent souvent vers l'extérieur** par diffusion normale ou pathologique.
- Au fil des années la détermination de l'activité de nombreuse enzymes a pris de l'importance pour améliorer le diagnostic et le suivi de l'évolution de nombreuses pathologies.
- Les enzymes qui se trouvent au niveau sanguin ont une origine variable et leur mesure permet de mettre en évidence des changements spécifiques d'un état pathologique ou d'un dommage tissulaire particulier.
- Les enzymes tissulaires peuvent faire l'objet de dérèglement (notamment de déficits constitutionnel) déterminant des enzymopathies qui peuvent etre mises en évidence par mesure de l'activité de l'enzyme en question.

Rappel physiologique

I-1) Définitions

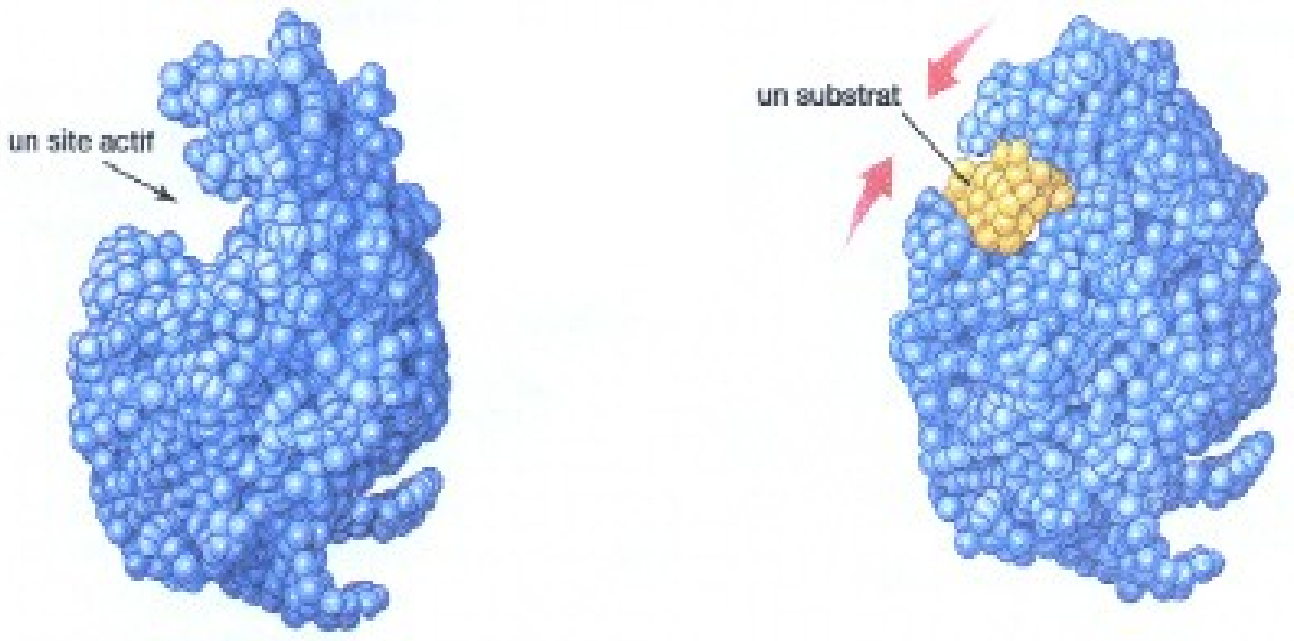
- Enzyme = biocatalyseur de nature protéique, thermolabile, qui accélère la conversion d'un **substra**t particulier en un **produit** .
- La vitesse de la transformation étant augmentée jusqu'à des **millions de fois**, sans modifier toutefois ni la nature ni la quantité de l'enzyme.
- En l'absence d'enzyme, la réaction est chimiquement autorisée (possible), mais, elle a besoin de **conditions de démarrage extrêmes** (forte **énergie d'activation**)



- Première étape: Le substrat se fixe sur l'enzyme
- Deuxième étape: la catalyse proprement dite (S → P)
- Troisième étape: relâchement du produit

Rappel physiologique

- Leurs structure est globulaire et comporte un ou plusieurs **sites actifs** : petite poche dans laquelle le substrat s'insère d'une manière complémentaire afin de subir la transformation en un produit



- Elles peuvent être monomérique (structure tertiaire) ou multimériques (> de 2 monomères = structure quaternaire)

Rappel physiologique

I-2) Classification et nomenclature

- Classification : Prend en considération le type de la réaction catalysée.
- Nomenclature: type de réaction + nature du substrat + suffixe « ase »

Classe	Sous-classe	Exemples
Oxydoréductases (transfert d'électrons et H+)	Déshydrogénases Oxydases Oxygénases Réductase	Lactate Déshydrogénase (LDH) Mono Amine Oxydase (MAO) Cyclo-Oxygénase (COX) HMG-CoA Réductase
Transférases (transfert de groupements fonctionnels)	AminoTransférases Phospho Transférases (Kinases)	ALAT, ASAT Créatine Kinase (CK)
Hydrolases (hydrolyse)	Protéases Glycosidase Estérases	Facteurs de coagulation, Trypsine Amylase Lipase
Lyases ou Synthases (coupent et forment des liaisons C-C, C-O, C-N, sans consommation d'ATP)	Hydratations Déshydratations	
Ligases ou Synthétases (forment des liaisons C-C, C-O, C-N, avec consommation	Synthétases	AminoAcyl-ARNt Synthétase
Isomérases	Epimérases TopoIsomérases	Galactose Epimérase Désenroulement de l'ADN

Rappel physiologique

I-3) Propriétés des enzymes

- Spécificité de substrat : la majorité des enzymes n'agissent que sur un substrat particulier ou sur un petit groupe de substrat, en raison de de la forme du site actif qui n'accepte que les substrat appropriés (**stéréospécificité**).
- Spécificité de la réaction : le type de la réaction catalysé dépend de la composition du site actif en acides aminés qui participent dans la catalyse.
- Faible concentration : les enzymes n'étant pas consommées dans les réactions, une faible quantité suffit à transformer une grande quantité de substrat.
- Régulation : l'activité des enzymes est sensible à la présence d'effecteurs (activateurs ou inhibiteurs) qui agissent sur la structure protéique de l'enzyme
- Exemples :

✓ Dans certaines voies métaboliques les produits finaux se fixent sur l'enzyme qui leur a donné naissance et la désactivent (rétro-inhibition).

✓ Les enzymes digestives, les facteurs de coagulation, les protéines du compléments, sont activées par coupure d'un fragment de leur structure protéique.

✓ Beaucoup d'enzymes intracellulaire sont activées ou désactivés par l'ion phosphate .

Rappel physiologique

- Nature protéique et Iso-enzymes : certaines enzymes sont de **nature protéiques différentes**, et souvent codées par des gènes différents, mais catalysent **la même réaction** → Iso-enzymes
- Les Iso-Enzymes diffèrent par :

✓ Leurs origines tissulaires (chaque type tissulaire exprime la version la plus adaptés à ses besoin)

✓ Leur structure chimique (séquence en acides aminés).

✓ Leurs propriétés physico-chimiques (charge, poids moléculaire) : ce qui permet de les séparer et les détecter pour les **mesurer.**

✓ Leurs propriétés cinétiques (affinité vis-à-vis du substrat+++) : ce qui permet de conditionner leur action en fonction de la concentration du substrat

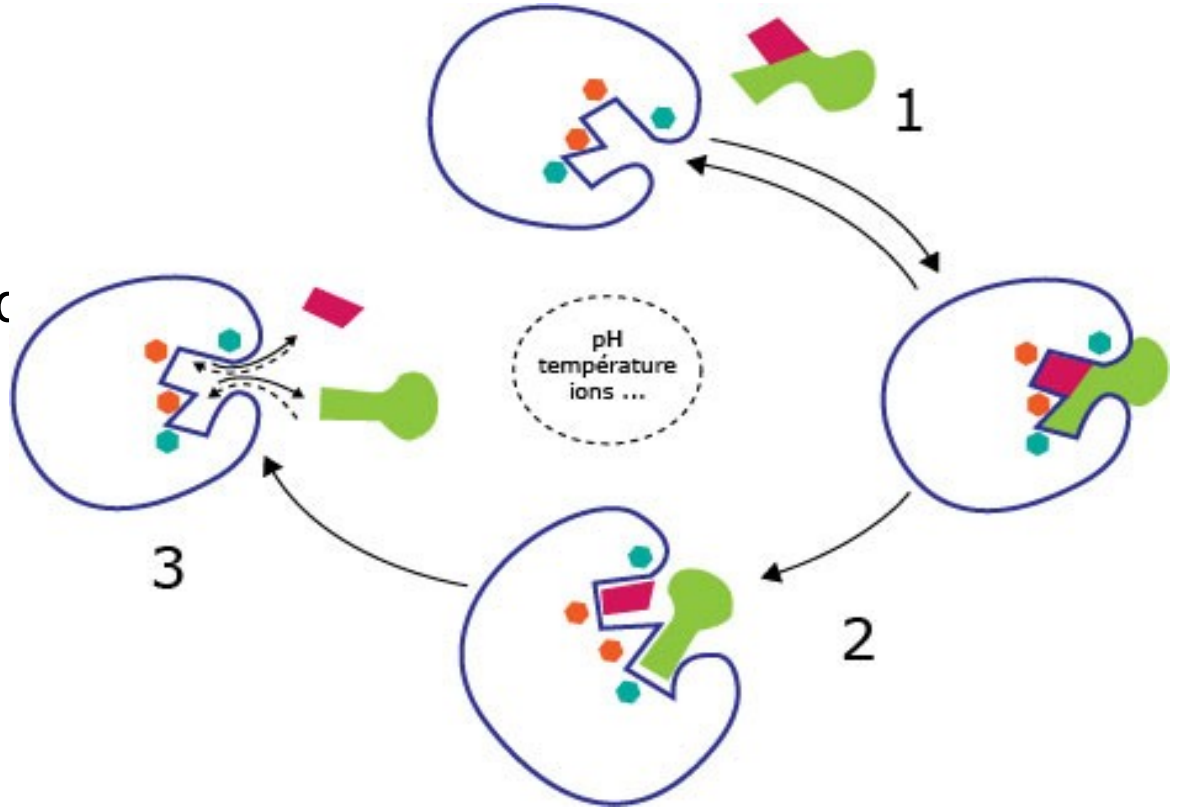
Exemple : L**'Hexokinase** a une **forte affinité** pour le glucose, donc utilise le Glc même s'il est présent en faible quantité → elle est exprimée chez les tissus dépendant de la consommation du du Glc (cerveau, globule rouge…).

La **Glucokinase** a une faible affinité pour le glucose, donc n'utilise le Glc que s'il se trouve à forte concentration (après un repas) → elle est exprimée au niveau du foie (qui peut utiliser et stocker le Glc uniquement si ce dernier est en excès)

Rappel physiologique

I-4) Mécanisme d'action des enzymes

- La réaction se déroule au sein du site actif, qui fixe le substrat et **l'oriente dans une position particulière propice à la réaction** (substrat activé).
- Les acides aminés du site actif, souvent à l'aide de co-facteurs (ions métalliques ou co-enzymes) agissent sur le substrat de diverses façon :
  - Transfert de protons sur le substrat
  - Fixation covalente (provisoire) du substrat
  - Intervention directe de l'ion métallique
- Une fois le substrat converti en produit, les acid aminés du site actif, relarguent le produit et l'enzyme est disponible pour un autre cycle catalytique.

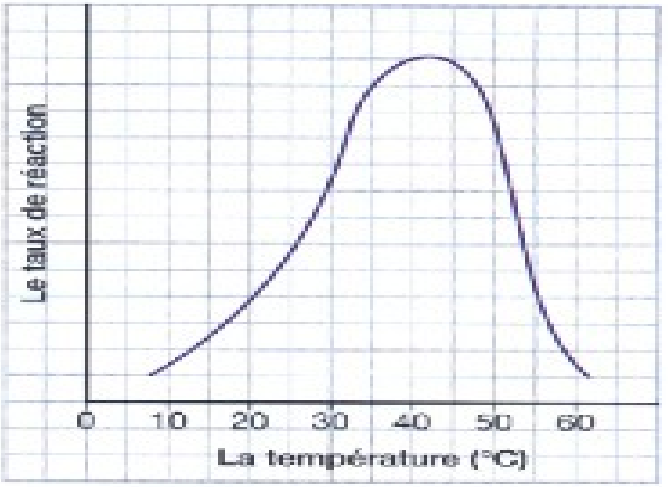


Rappel physiologique

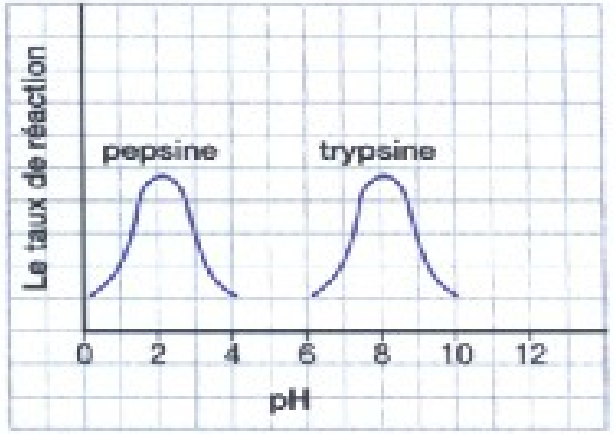
I-5) Conditions modifiant l'activité enzymatique

- <u>Température</u>

✓ L'activité enzymatique augmente à mesure que la température augr
mais seulement jusqu'à un seuil maximal. Au delà de ce seuil, l'enzy
devient dénaturée (inactive), c'est-à-dire que sa forme change et ell
ne peut plus se lier à son substrat, (T° idéale = 35°C - 40°C)



- <u>PH du milieu</u>
- Chaque enzyme a un fonctionnement optimal à un pH spécifique.
Les liaisons qui maintiennent les acides aminés en place sont sens
aux [H+]. Pour Beaucoup d'enzymes le pH optimal = 6 à 8



- <u>Présence de Co-facteurs</u>
- Des substances non protéiques, organiques (Co-enzymes) ou ions métalliques qui aident l'enzyme dans le cycle catalytique.

Rappel physiologique

- Exemple de co-enzymes

  NADH,H+ (dérivé de la Niacine = vitamine B3)

  FADH2 (dérivé de la riboflavine = vitamine B2)

  Pyridoxal-phosphate (dérivé de la pyridoxine = vitamine B6)

  Co-Enzyme A (dérivé de l'acide panthoténique = vitamine B5)

  Biotine = vitamine B8

  TétraHydroFolate (dérivé de l'acide folique = vitamine B9)

- Exemples d'ions métallique : Fer ,Mg2+, Cuivre, Zinc, Manganèse, Sélénium
- La plupart des précurseurs des co-facteurs ne pouvant etre synthétisés par l'organisme, **ils doivent etre apportés par l'alimentation sous risque de carences !**

- <u>Effecteurs de régulation</u>
- Effecteur : Toute substance minérale ou organique, qui module l'activité enzymatique en modifiant la vitesse de la réaction catalysée par l'enzyme (inhibition ou activation)
- Inhibiteurs : peuvent etre réversibles (**Méthotréxate** sur Dihydrofolate réductase**, Captopril** sur l'enzyme de conversion, **Acétazolamide** sur Anhydrase carbonique) ou irréversible (**pénicilline** sur Transpeptidase de la paroi bactérienne, **5-Fluoro-Uracile** sur Thymidylate synthase)

Rappel physiologique

- Activateurs : de nature très diverses

  Ions métalliques (Mg2+ activent les Kinases)

  protéases (Activation par protéolyse irréversible des enzymes de la coagulation)

  Fixation covalente et réversible du phosphate (Enzymes de signalisation hormonale)

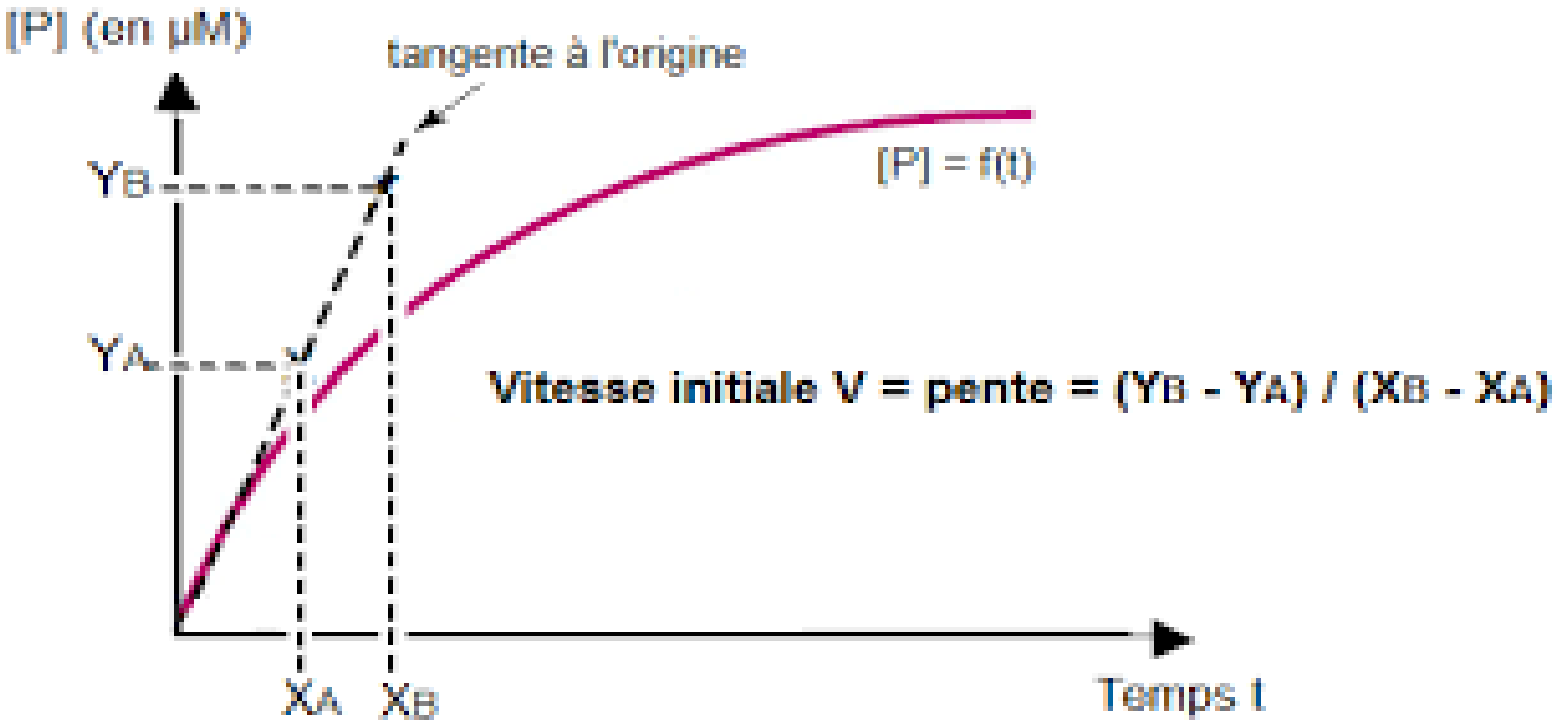
- <u>Concentration de l'enzyme</u>
- A concentration initiale fixe du substrat, un doublement de la concentration en enzyme conduit à un doublement de la vitesse de la réaction **(variation proportionnelle → $V \alpha [E]$)**

- <u>Concentration et la nature du substrat</u>
- A concentration fixe d'enzyme, l'augmentation de concentration en substrat entraine une augmentation de la vitesse de la réaction **jusqu'à un seuil où l'addition du substrat n'accélère plus la réaction** → phénomène de **saturation**
- Un substrat pour lequel l'enzyme a **plus d'affinité**, sera converti à une **vitesse supérieur** qu'un substrat pour lequel l'enzyme a une faible affinité

Rappel physiologique

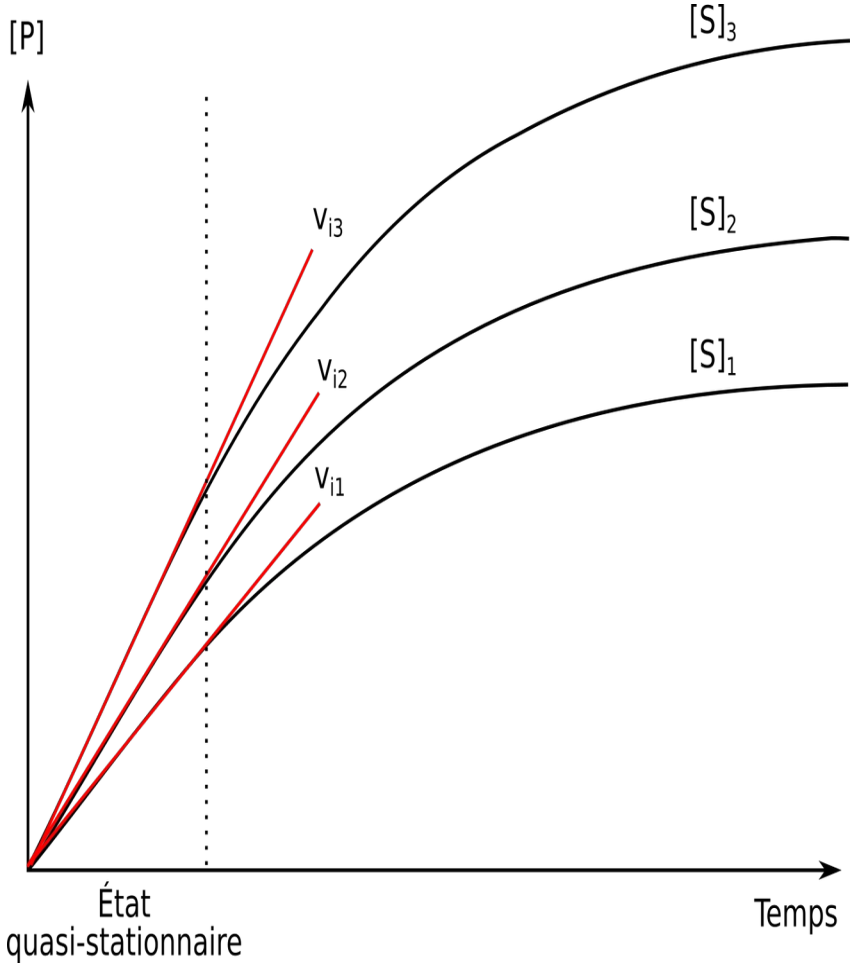
I-6) Cinétique de la réaction enzymatique

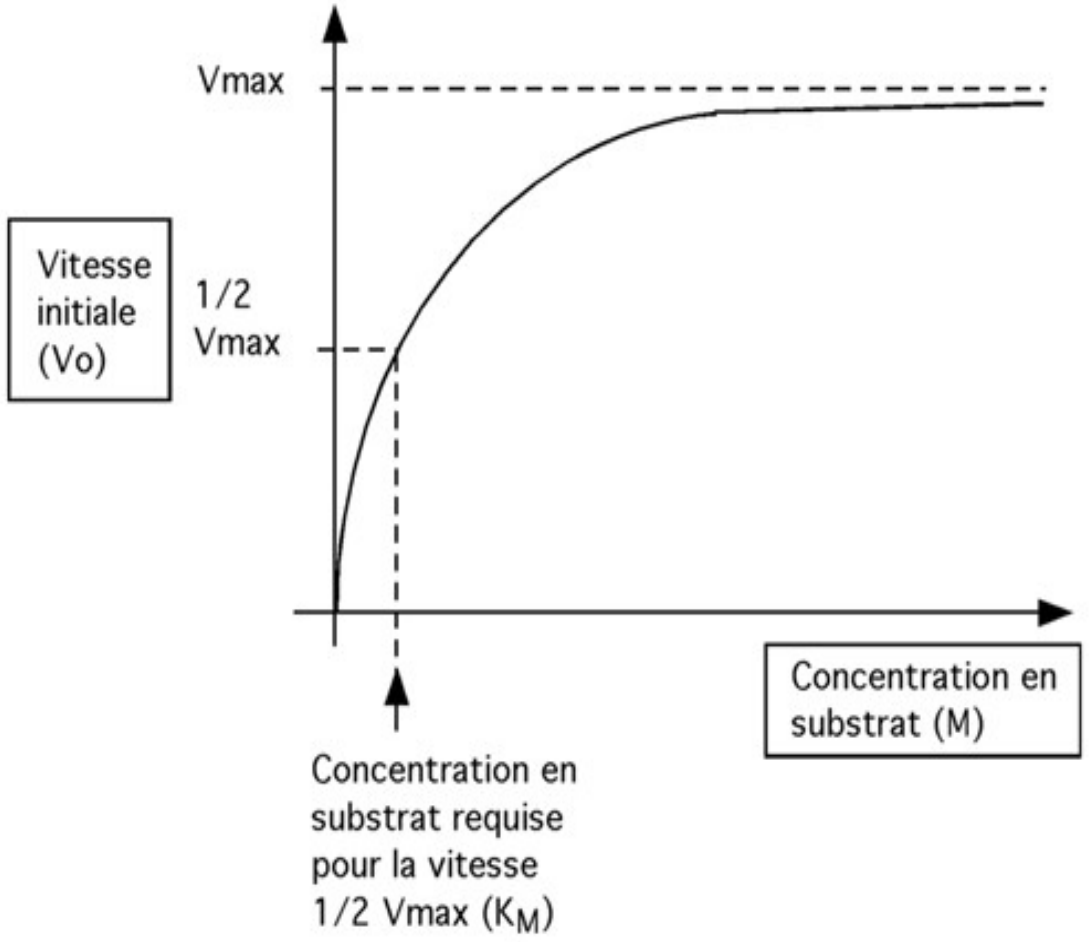
- Vitesse de la réaction : définie par la quantité du produit formé (ou du substrat consommé) en fonction du **temps.**
- Activité enzymatique : Nombre de micromole de produit formé (substrat consommé) par minute
- Notion de vitesse initiale = V_0 : c'est la vitesse mesurée **au début de la réaction enzymatiq**[illegible] où elle est la plus élevée (phase linéaire de la courbe : Quantité du produit forr



Rappel physiologique

- Variation de la vitesse initiale V_0 en fonction de la concentration du **substrat présent au départ**





Rappel physiologique

- Equation de la courbe **$V_0 = f [S]$**
- Intérêt : connaitre Km (constante de Menten

$$V = V_{max} \cdot \frac{[S]}{[S] + K_M}$$

Equation de Michaelis

Michaelis) qui renseigne sur **l'affinité** de

l'enzyme à l'égard du substrat car,

Km = la [S] pour la quelle V_0 atteint la moitié de sa valeur maximale ($V_0 = V_{0max}/2$)

Donc l'affinité de l'enzyme pour le substrat est inversement proportionnelle à Km

Exemple : les iso-Enzymes peuvent différer par leurs Km vis-à-vis du même substrat.

Rappel physiologique

I-7) Mesure d'une activité enzymatique

- Activité enzymatique = vitesse de la réaction car **V α [E]**
- Vitesse de la réaction = quantité du produit formé ou (substrat consommé) par unité de temps.
- <u>Unités de mesure</u>
- 1 unité enzymatique = nombre de **μmoles** de produit formé (ou substrat consommé) par **minute** dans des conditions optimales pour l'enzyme
- 1 Katal = nombre de **moles** de produit formé (ou substrat consommé) par **seconde** dans des conditions optimales pour l'enzyme
- <u>Conditions de mesure</u>
- Température : milieu thermostaté à température optimale
- PH : milieu tamponné pour empêcher les variation extrêmes du PH
- Concentration saturante en substrat **(> 10 fois Km)**
- Présence de co-facteurs et d'activateurs
- Absence d'inhibiteurs **(médicaments !)**
- Durée de mesure : dans la **phase initiale de la réaction**

Rappel physiologique

- Méthode de mesure (cinétique)
- Après mélange de l'échantillon (contenant l'enzyme) avec un réactif tamponné contenant le substrat en excès, on suit l'évolution de l'apparition du produit (ou la disparition du substrat) durant les premières minutes de la réaction → Vitesse initiale de la réaction.
- La substance (produit ou substrat) doit avoir des propriétés permettant sa mesure : par exemple **absorbe la lumière à une longueur d'onde spécifique.**
- Donc l'évolution de l'absorbance en fonction du temps nous renseigne sur la quantité de l'enzyme présente dans l'échantillon
- **Δ Absorbance / min → l'activité enzymatique.**

Enzymologie Clinique

Enzymologie clinique

- La sémiologie enzymatique permet l’exploration de diverses pathologies en utilisant l’activité enzymatique comme **marqueur de lésions tissulaires ou cellulaires**, ou, plus rarement, pour mettre en évidence une carence (**déficience**) en enzymes déterminant une enzymopathie.
- La spécificité de la réaction enzymatique permet de pallier à l’inconvénient de la faible concentration des enzyme dans le plasma et les cellules, et déceler des variations minimes dans l’activité enzymatique.
- Les enzymes exercent leurs fonctions au niveau des différents compartiments intracellulaires ou bien dans le secteur extracellulaire (plasma, liquide interstitiel, sécrétion des muqueuses, liquide transcellulaires,,,)
- Néanmoins, elles sont toutes synthétisées à l’intérieur des cellule par expression des gènes qui les codent.

Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- Les enzymes sériques se trouve dans le plasma en faible quantité et à des taux bien déterminés.
- Dès qu'un organe ou un tissu est lésé, il libère dans la circulation générale **des enzymes qui lui sont propres**, meme si les lésions sont minimes et à tout leur début (cliniquement silencieuses).
- L'importance de la diffusion des enzyme étant proportionnelle à l'étendue des lésions, la mesure de l'activité enzymatique peut avoir un intérêt **pronostic.**
- L'élévation de l'activité enzymatique sérique n'est pas persistante après disparition des lésions, car, les enzymes sont éliminées de la circulation par catabolisme hépatique ou excrétion rénale, par conséquent, elle permet de **suivre l'évolutivité de la maladie.**
- La mesure de certaines activités enzymatiques constitue un diagnostic d'organe (**spécificité tissulaire** d'enzymes et d'iso-Enzymes) → véritable biopsie cellulaire
- Le diagnostic d'organe peut etre établi par 2 possibilités :

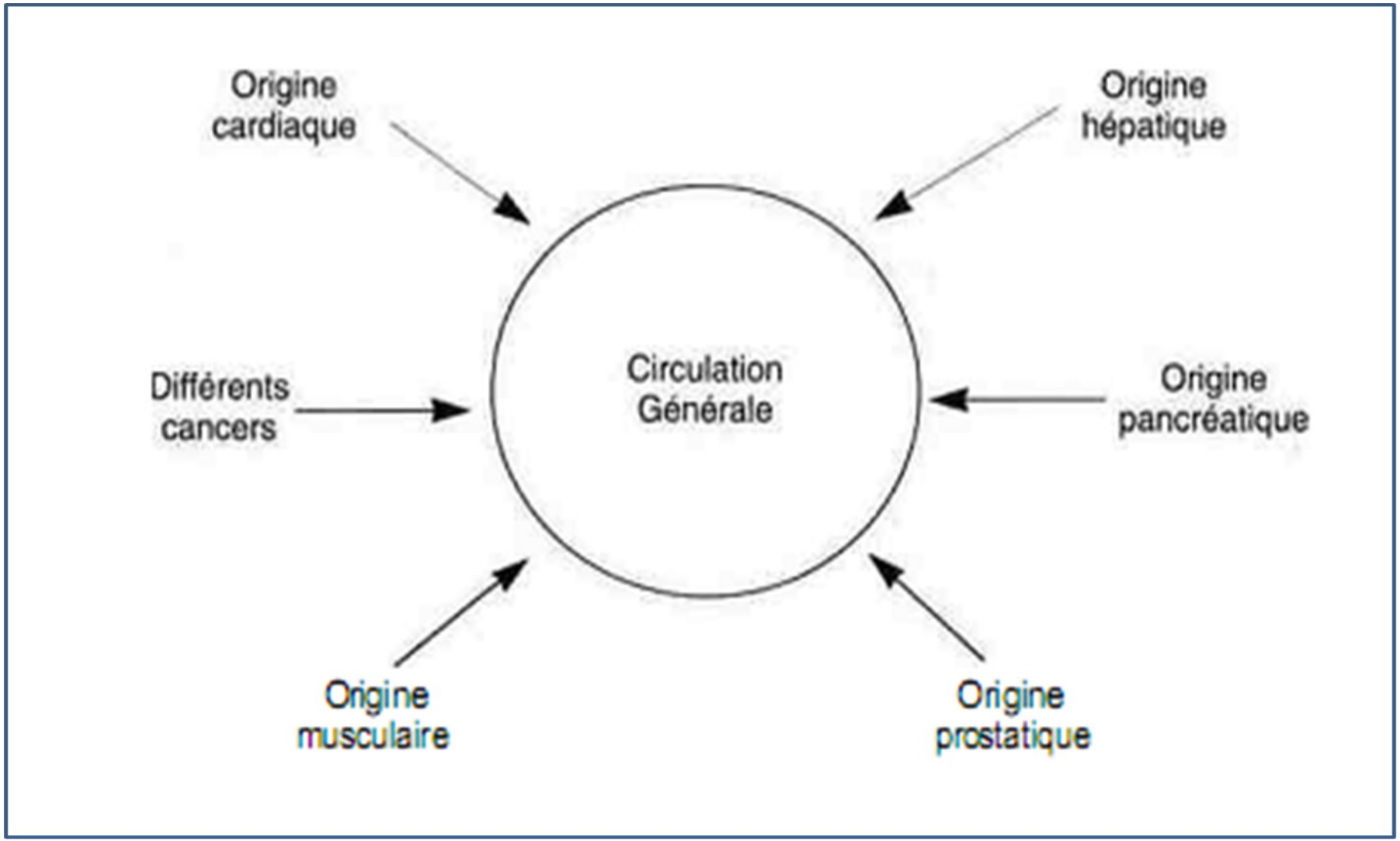
  - mesure d'enzymes ou iso-enzymes spécifiques.

  - mesure de plusieurs enzymes (profil enzymatique) dont la confrontation permet d'approcher

    le phénomène pathologique.

Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- **II-1-a) Origines et répartition**



Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- <u>Enzymes remplissant leurs fonction au niveau plasmatiques</u>
- Synthétisées par différents tissus (Foie +++) et déversé « volontairement » dans la circulation sanguine pour y exercer leurs fonctions

✓ Facteurs de coagulation et de la fibrinolyse

✓ Les anti-protéases (α1-anti-Trypsine)

✓ Le système du complément

✓ La rénine et Enzymes de conversion

✓ Lipoprotéine Lipase (facteur clarifiant le plasma)

- Leurs variations pathologiques participe souvent dans la genèse du phénomène pathologique

Chute des Facteurs de coagulation → Syndromes hémorragiques

Augmentation de l'activité Rénine → Hypertension artérielle

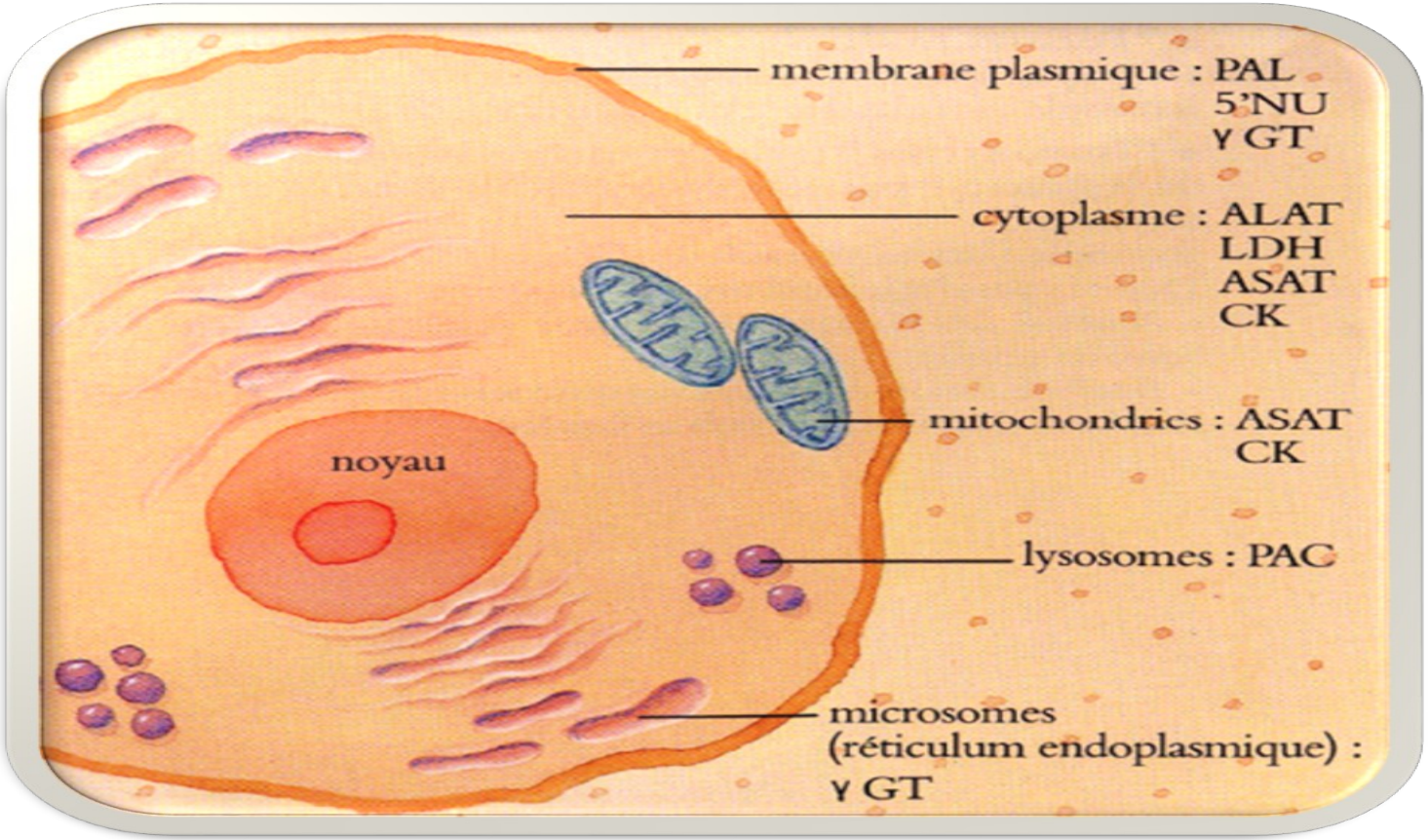
Déficit en Complément → Infections récurrentes

Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- <u>Enzymes qui sont de passage dans le plasma</u>
- On en distingue

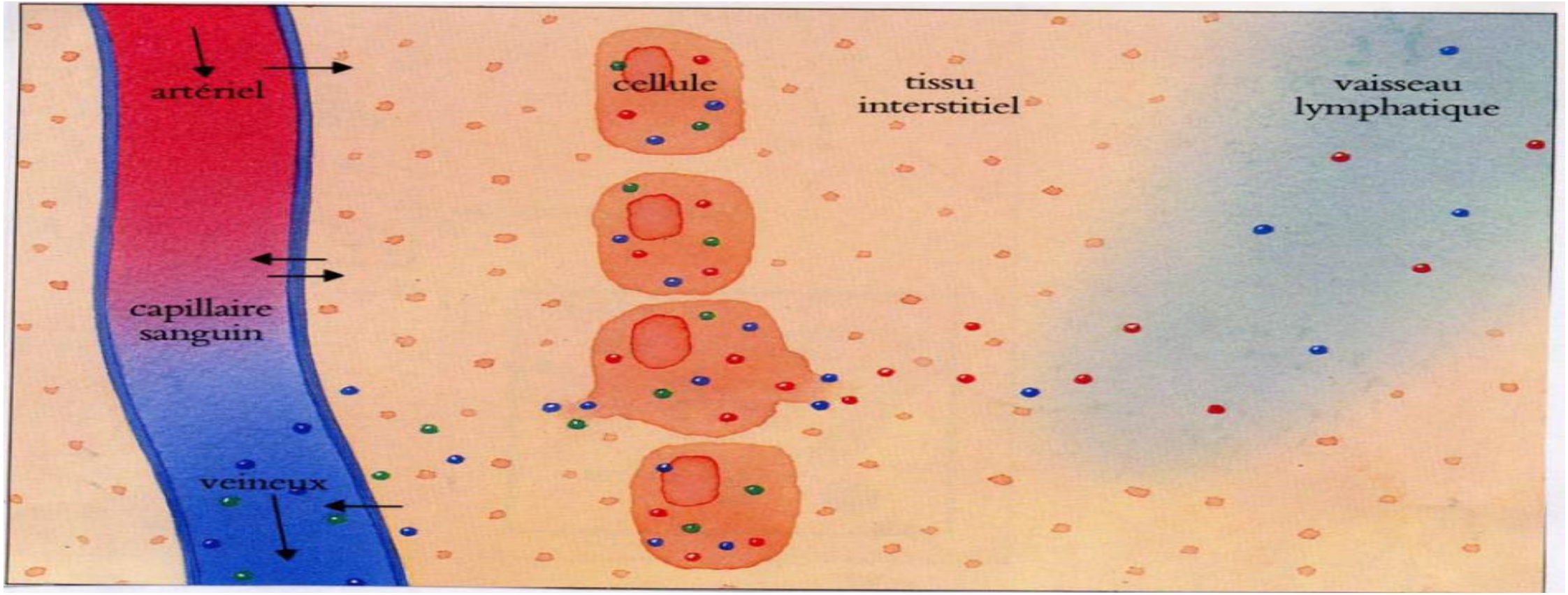
✓ Les enzymes d'excrétions : synthétisées par des glandes exocrines (Lipase, Amylase)

✓ Les enzymes cellulaires : la grande majorité, avec localisations tissulaire (organes) et sub-cellulaire (compartiment cellulaire) particulières



Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- **II-1-b) Principales Causes de variations de leur concentration**
- Leur **présence** dans le plasma est **physiologique** (diffusion transmembranaire suite à leur renouvellement cellulaire)
- Par contre **leur augmentation est pathologique** et résulte de leur libération suite à une altération de la perméabilité membranaire cellulaire (**souffrance, cytolyse**) ou par accroissement de la synthèse de l'enzyme (cholestase, inflammation)



Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

- Après leur libération, la diffusion des enzymes vers le courant sanguin est conditionné par :

✓ La proximité des cellules lésées et les capillaires sanguins (augmentation rapide si les cellules sont en contact direct avec la circulation sanguine)

✓ La perméabilité et l'épaisseur de la paroi capillaire qui est variable selon les tissus (les capillaires peu perméables retardent la diffusion des enzymes)

✓ La localisation subcellulaire de l'enzyme (les enzymes cytosoliques augmentent lors des atteintes légères, alors que les enzymes à localisation mitochondriale, n'augmentent que si l'atteinte est grave)

- Après leur diffusion, les enzymes circulent dans le sang puis sont éliminées par différents organes (foie et rein +++)
- Par conséquent, la cinétique plasmatique des différentes enzymes est variable, et dépend de la combinaison des 3 mécanismes : libération, diffusion et élimination

Enzymologie clinique (Enzymes sériques)

Etude d’enzymes plasmatiques d’intérêt sémiologique

Phosphatases Alcalines (PAL)

- **Définition et physiologie**
- C’est une phospho-hydrolase, qui agit sur une large variété de substrats avec PH optimal = 7,5 à 9,5
- Localisés dans les membranes cellulaire de nombreux tissus : foie, épithélium intestinal, os (ostéoblastes), placenta, dont **chacun exprime son isoforme particulière**
- L’activité plasmatique totale est la résultante des activités des différentes iso-Enzymes présentes

✓ Adulte : 50% isoforme hépatique et 50% isoforme osseuse

✓ Enfant: 25% isoforme hépatique et 75% isoforme osseuse

✓ Grossesse : apparition de l’isoforme placentaire

- Ses rôles essentiels sont : la minéralisation osseuse, et les transfert des radicaux phosphate

- **Intérêt sémiologique**
- Diagnostic et surveillance des maladies hépatobiliaires, des maladies osseuses, de certains cancers primaires ou secondaires (métastases).

Phosphatases Alcalines (PAL)

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : 30 – 125 UI/L
- Grossesse : augmentation due à l'isoforme placentaire (à partir du 4ème mois de la grossesse)
- Enfance : 2 à 3 fois les normes de l'adulte (pic chez le nourrisson et à la puberté)
- Médicament: augmentation (antiépileptiques)
- Variations pathologiques

Affections Hépatiques	Affections osseuses	Affections malignes
• Toute forme de cholestase, intrahépatique (cirrhose, stéatose, cancer hépatique, hépatites) ou extra-hépatique (lithiase, tumeurs biliaires ou pancréatiques) • Affections parasitaires (Amibiase hépatique)	• Maladie de **Paget** (héréditaire) : augmentation avant les signes radiologiques ! • Ostéomalacie (adulte) • Rachitisme (enfant) • Ostéodystrophie rénale • Consolidation de fracture	• Tumeurs primitives ou secondaires (métastases) du foie et de l'os • Cancers sécrétant une isoenzyme PAL particulière (carcinome bronchique, cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus, cancers du testicule)

γ-Glutamyl-Transférase (γ-GT)

- **Définition et physiologie**
- C’est une transférase qui catalyse le transfert d’un groupement **γ-**Glutamyl vers un accepteur (acide aminé ou petits peptides)
- Localisé au niveau des membranes cellulaires de nombreux tissus (foie, intestin, rein, pancréas) où elle joue un rôle dans le transport membranaire des acides aminés et peptides ainsi que dans le métabolisme du glutathion.
- L’activité plasmatique est principalement d’origine hépatique

- **Intérêt sémiologique**
- Exploration des affections hépatobiliaires, de l’alcoolisme et suivi de traitements médicamenteux au long cours.

γ-Glutamyl-Transférase (γ-GT)

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : < à 50 UI/L (homme) et < à 40 UI/L (femme)
- surcharge pondérale : légère augmentation
- Médicaments : augmentation (Antiépileptiques, antidépresseurs, anticoagulant oraux, contraceptifs oraux)
- 10% des sujets normaux : augmentation de signification indéterminée
- Variations pathologiques

Affections hépatiques / pancréatiques	**Alcoolisme**	**Médicaments**
• Avec PAL élevée : Cholestases intra ou extra-hépatiques • Avec PAL normale : Stéatose, maladie de Wilson, Hémochromatose • Tumeurs primitives ou secondaires du foie • Pancréatites	• Imprégnation chronique par l'alcool (augmentation isolée par **induction** enzymatique) • En cas de sevrage, la GGT chute de 50% en trois semaines (chez le sujet non cirrhotique) • L'alcoolisme aigu n'augmente pas la GGT	• Médicaments inducteurs (Antiépileptiques, antidépresseurs, anticoagulant oraux, contraceptifs oraux) • Produits toxiques (insecticides, hydrocarbures)

Transaminases (ALAT/ASAT)

- **Définition et physiologie**
- Catalysent le transfert d'un groupement NH2- (aminé) d'un acide aminé (donneur) sur un acide a-cétonique (accepteur) : **métabolisme des acides aminés**
- L'Alanine Amino Transférase (ALAT = TGP) transfère un groupement NH2- de L'Alanine vers a-CétoGlutarate pour donner le Pyruvate et le Glutamate
- L'Aspartate Amino Transférase (ASAT = TGO) transfère un groupement NH2- de l'Aspartate vers a-CétoGlutarate pour donner l'Oxaloacétate et le Glutamate
- ASAT est présente surtout au niveau du myocarde, muscle squelettique, Foie, Poumons, Reins, érythrocytes - (localisation **cytosolique et mitochondriale**)
- ALAT est présente dans de nombreux tissus mais en faible quantité en dehors du foie - (**cytosolique**)
- Leur présence dans le plasma résulte de leur libération à partir des tissus, témoignant soit du processus normal du renouvellement cellulaire, soit d'une modification de la perméabilité de la membrane des cellules ou de leur nécrose, suite à une lésion

- **Intérêt sémiologique**
- Exploration de pathologies hépatiques, musculaires et cardiaques

Transaminases (ALAT/ASAT)

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : ALAT < à 35 UI/L et ASAT < à 40 UI/L
- Surcharge pondérale : légère augmentation
- Médicaments : Augmentation des ALAT (Antiépileptiques)
- Variations pathologiques

ALAT (plus spécifique du Foie)	**ASAT**
• Cytolyse hépatocellulaire = hépatites, quelque soit le degré (aigue ou chronique) et quelque soit l'origine (virale, médicamenteuse, alcoolique, auto-immune, cholestatique ou ischémique) • Stéatose hépatique non alcoolique • Tumeurs primitives ou secondaires du foie	• Cytolyse hépatocellulaire (mais le rapport ASAT/ALAT reste < à 1 : l'augmentation de ce rapport est un signe d'évolution défavorable) • Cirrhose et Alcoolisme (ASAT/ALAT > 1, les cellules alcooliques étant riches en grosses mitochondries) • Atteintes musculaires • Souffrance myocardique ischémique • Embolie pulmonaire • Infarctus rénal

Créatine Kinase (CK)

- **Définition et physiologie**
- Enzyme dimérique, composée de l'association de deux types sous-unités : M (Muscle) et B (Brain) → 3 iso-enzymes possibles

→ CK-MM (95% de l'activité totale plasmatique) : Muscle squelettique + Myocarde

→ CK-MB (5% de l'activité totale plasmatique) : Myocarde

→CK-BB (ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique) : Cerveau

- Localisation subcellulaire : cytosol + mitochondrie
- Son rôle est de stocker l'ATP sous forme rapidement mobilisable (Créatine-phosphate)

Créatine + ATP  Créatine-Phosphate + ADP.

- **Intérêt sémiologique**
- Exploration des souffrances myocardiques ischémiques, et des myopathies

Créatine Kinase (CK)

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : CK totale → < 160 UI/L (femme) et < 180 UI/L (homme)

  CK-MB → < 5% de CK totale ou < 2 µ g/L.
- Effort musculaire : augmentation +++

- Variations pathologiques

CK totale	CK-MB
• IDM (diagnostic et pronostic) mais peu spécifique • Myocardites • Myopathies (Rhabdomyolyse, Myopathie **de Duchenne**, Polymyosite) • AVC (CK-BB) • Hypothyroidie • Prise de Statines • Embolie pulmonaire	• IDM (diagnostic précoce, pronostic, surveillance thérapeutique = juger la reperfusion)

Lactate Déshydrogénase (LDH)

- **Définition et physiologie**
- Enzyme ubiquitaire, qui catalyse le conversion :

Pyruvate + NADH,H+ ⟷ Lactate + NAD+

- De structure tétramérique (4 monomères), composée de l'association de 2 types de sous-unités : M (Muscle) et H (Heart) → 5 combinaisons possibles = 5 Iso-enzymes :

→ LDH1 = (H4) ou α-HBHD (OH-butyrate déshydrogénase) : Myocarde (réaction +++ : Lactate → Pyruvate)

→ LDH2 = (H3M)

→ LDH3 = (H2M2)

→ LDH4 = (HM3)

→LDH5 = (M4) : foie et muscle squelettique (réaction +++ : Pyruvate → Lactate)

- Localisation cytosolique

- **Intérêt sémiologique**
- Exploration d'affections diverses : Hépatiques, Musculaires, Myocardiques, Pulmonaires, Néoplasiques, Etats anémiques

Lactate Déshydrogénase (LDH)

Répartition plasmatique

- LDH1 = 20 %
- LDH2 = 40 %
- LDH3 = 20 %
- LDH4 = 10 %
- LDH5 = 10 %

Répartition tissulaire

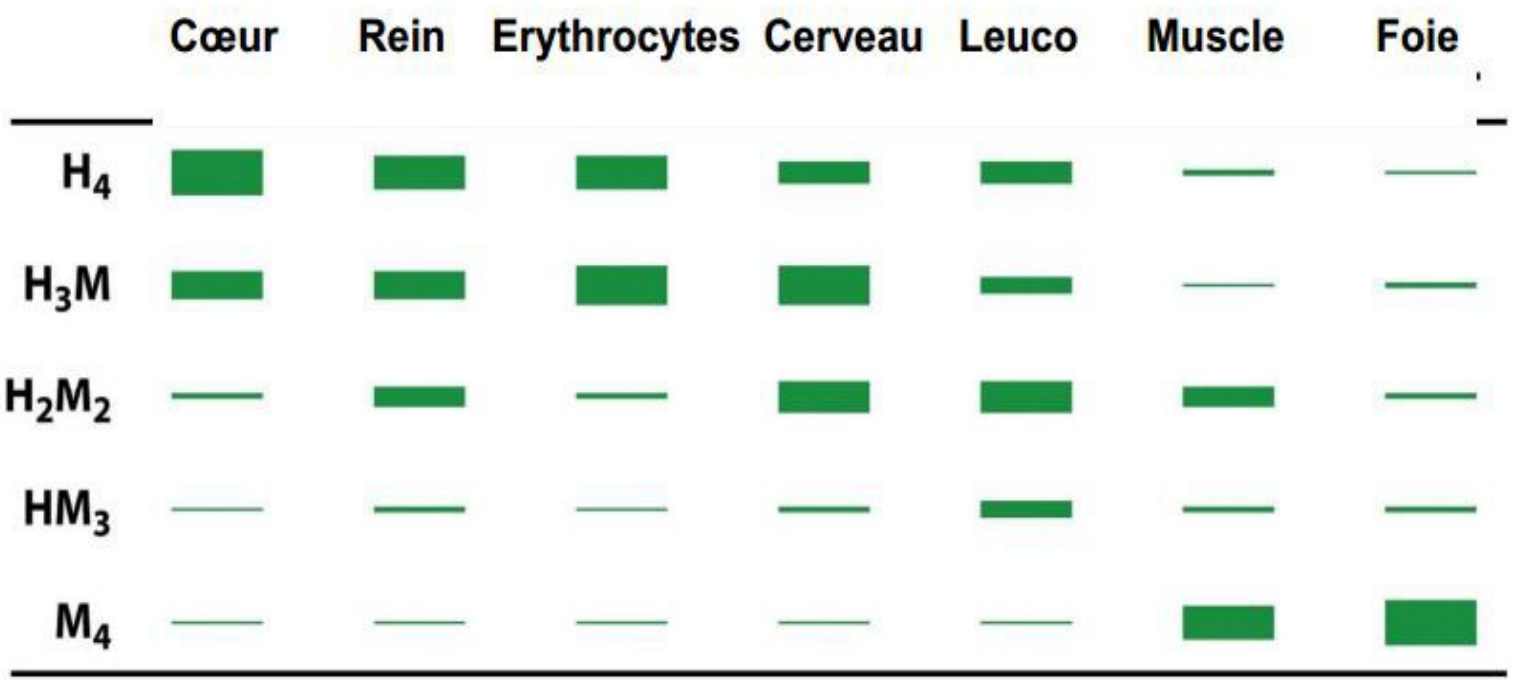


Figure 10-16b
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Lactate Déshydrogénase (LDH)

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : < 300 UI/L (adulte) < 800 UI/L (nourrisson)

  LDH (LCR) = 1/10 LDH (plasma)
- Grossesse : augmentation en fin de grossesse

Lactate Déshydrogénase (LDH)

- Variations pathologiques

Affections cardiaques	Affections hépatiques	Affections Hématologiques	Affections Pulmonaires	Affections Malignes	Affections Musculaires
• IDM (LDH-1) : diagnostic rétrospectif (tardif)	• Cytolyses hépatiques (LDH-5)	• Anémies pernicieuses • Anémies hémolytiques	• Pleurésie • Embolie pulmonaire (LDH-3) • OAP • Infections pulmonaires	• LCR (métastases méningées, méningites aussi !) • Hémopathies malignes (lymphomes : LDH normale → traitement efficace) • Divers cancers (testicules, ovaires, poumons)	Rhabdomyolyse Polymyosite

5’ Nucléotidase

- **Définition et physiologie**
- C’est une phospho-mono-estérase, qui transforme les nucléotides en nucléosides (par coupure du phosphate sur le carbone 5’ du ribose (désoxyribose)
- Localisée au niveau de la membrane cellulaire de nombreux tissus (intestin, foie+++)
- Au niveau hépatique, elle est localisée au niveau des microvillosités de la membrane hépatocytaire bordant les canalicules biliaires

- **Intérêt sémiologique**
- Exploration d’affections hépatobiliaires
- Sa libération dans le sérum au cours de pathologies hépatobiliaires cholestatiques résulte de l'action détergente des acides biliaires

- **Variations pathologiques**
- Augmentation **spécifique dans les cholestases** intra- et extra-hépatiques
- Sa spécificité hépatique lui confère une valeur discriminante face à une hyperphosphatasémie qui peut être

  d'origine hépatique, osseuse, placentaire ou intestinale.

Amylase

- **Définition et physiologie**
- C’est une endoglucosidase (α-1,4 glucosidase), qui découpe les polysaccharides de type Amidon et glycogène, en oligosaccharides et disaccharides
- Synthétisée par les cellules acineuses pancréatiques et les glandes salivaires : donc deux iso-enzymes (Amylase pancréatique (p) et Amylase salivaire (s))
- Elle intervient dans la digestion des glucides alimentaires dans la lumière du tube digestif
- L’Amylasémie est constituée par 50% de l’isoforme P et 50 % de l’isoforme S
- Le faible poids moléculaire de l’amylase, fait qu’elle est éliminée par voie rénale → Amylasurie +++

- **Intérêt sémiologique**
- Utilisée pour aider au diagnostic d’affections pancréatiques aigues ou des affections des glandes salivaires
- L’Amylasurie sert de témoin d’une hyper-Amylasémie antérieur (elle augmente 10 heures après l’hyper-Amylasémie)
- Son manque de spécificité et sa courte durée de vie plasmatique, lui fait préférer le dosage de la Lipasémie dans l’exploration des affections pancréatiques

Amylase

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : Amylase plasmatique : < 100 UI/L

  Amylase urinaire : < 600 UI/L

- Variations pathologiques

Affections pancréatiques	**Syndromes abdominaux aigus**	**Affections des glandes salivaires (Amylase salivaire)**
• Pancréatites aigues (> à 5 fois la normale) • Pancréatites chroniques (augmentation mineures) • Cancers du pancréas • Pleurésie pancréatique (fistule pancréatico-pleural → **Amylase dans le liquide pleural +++**)	• Perforation d'ulcère • Péritonite aigue • Occlusion intestinal • Cholécystite aigue • Grossesse extra-utérine • Insuffisances rénales	• Parotidites (Oreillons +++)

Lipase

- **Définition et physiologie**
- C’est une estérase qui hydrolyse les triglycérides alimentaires pour libérer les acides gras libres, glycérol, monoglycérides, diglycérides
- Synthétisée par le pancréas exocrine, et déversée dans le duodénum avec le suc pancréatique pour contribuer dans la digestion des lipides alimentaires

- **Intérêt sémiologique**
- Elle est recommandée pour le **diagnostic des pancréatites aigues** +++ , car son augmentation est plus spécifique, plus sensible et plus durable que l’Amylasémie.

Lipase

- **Interprétation des résultats**
- Variations physiologiques
- Valeurs normales : < 60 UI/L

- Variations pathologiques
- Pancréatites aigues : **Lipasémie > à 3 fois la normale = critère de diagnostic**
- Pancréatites chroniques
- Cancer de la tète du pancréas
- Affections hépato-biliaires

Phosphatase Acide (prostatique)

- **Définition et physiologie**
- C’est une phosphatase synthétisée par l’épithélium de la prostate, sécrétée dans le sperme et l’urine (son activité est très faible dans la circulation)
- Son rôle reste à élucider

- **Intérêt Clinique**
- Avec sa faible sensibilité, elle n’a aucun intérêt dans le dépistage et le diagnostic du cancer de la prostate
- Avec sa spécificité acceptable elle sert à la surveillance thérapeutique des carcinomes prostatiques traités : détection d’échec thérapeutique ou de récidive / métastases
- Les performance du PSA (Antigène Spécifique de la Prostate), ont rendu ce paramètre obsolète

Enzymologie clinique (Enzymes tissulaires)

- Les enzymes tissulaires, qui représentent la majorité du pool enzymatique de l'organisme, sont localisées au sein des cellules et y exercent leurs fonctions (métabolisme cellulaire)
- Leur synthèse (par expression génétique), peut faire l'objet de dérèglements (déficit quantitatif ou qualitatif) qui mènerait à une **Enzymopathie.**
- Les enzymopathies sont des maladies héréditaires qui altèrent le métabolisme cellulaire de différente manières :

✓ Accumulation de métabolites toxique (Enzymes du cycle de l'urée, Amino-acidopathies)

✓ Déficits en métabolites physiologiques (Enzymes de synthèses hormonale)

✓ Accumulation de molécules complexes (Enzymes de dégradation du glycogène)

✓ Déficits énergétiques (Enzymes de la glycolyse, du cycle de Krebs, de la β-oxydation)

- leurs diagnostic repose sur

✓ Le dosage des métabolites accumulés ou déficitaires

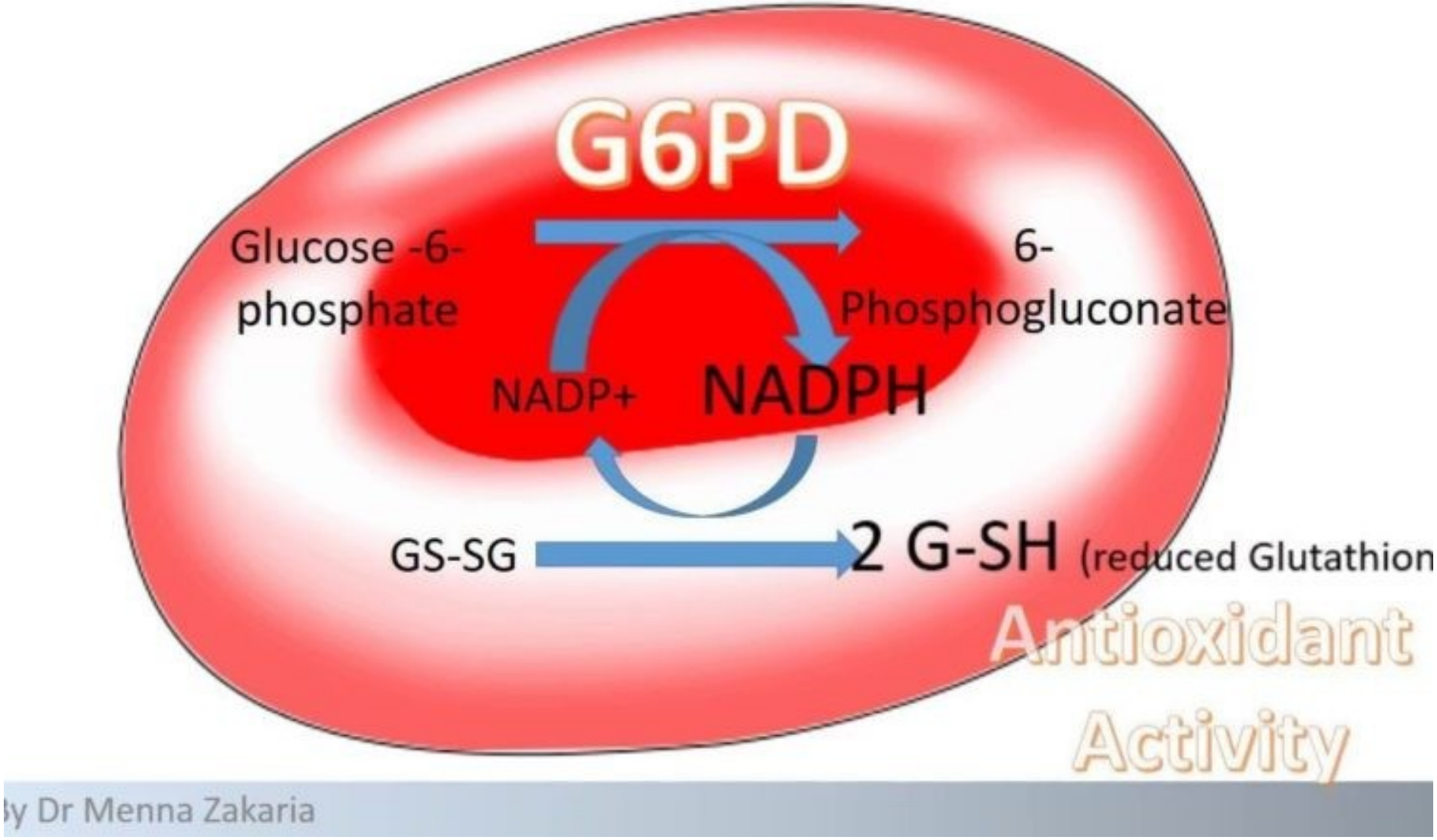
✓ Le dosage de l'activité enzymatique concernée par le déficit

✓ La mise en évidence de l'altération génétique en cause (mutation) sur le gène concerné

Enzymologie clinique (Enzymes tissulaires)

- **L’exemple du déficit en G6PD (Glucose-6-phosphate Déshydrogénase)**
- G6PD : Enzyme clé dans la voie des pentose phosphate, produisant un **pouvoir réducteur** de l’érythrocyte (sous forme de NADPH,H+)
- Au sein du globule rouge (cellule très exposée à l’oxygène), ce pouvoir réducteur est nécessaire à la réduction du glutathion (le **glutathion réduit = anti-oxydant puissant**)
- Donc le déficit en G6PD diminue la production du NADPH,H+, et réduit la capacité de la cellule à lutter contre le stress oxydant
- Les agressions oxydative altèrent la membrane de l’érythrocyte → **hémolyse prématurée** (Anémie hémolytique)
- Le gène de la G6PD est localisé sur le chromosome X, donc la maladie s’exprime chez les garçon (les femmes hétérozygotes peuvent être des conductrice = transmettrice de la maladie)
- Le diagnostic repose sur le dosage de l’activité enzymatique G6PD sur un hémolysât (par mesure du NADPH,H+ formé en présence de Glc-6-P et NADP+)
- Le dépistage des femmes hétérozygotes se fait par la recherche de la mutation du gène de G6PD

Enzymologie clinique (Enzymes tissulaires)



Enzymologie clinique (Enzymes tissulaires)

- **L’exemple du déficit en Glucose-6-phosphatase (Glycogénose de Von Gierke)**
- Cette enzyme, qui forme du glucose libre à partir de Glc-6-P, est indispensable à la **sortie du glucose des cellules hépatiques** (pour rejoindre la circulation sanguine)
- Son déficit conduit à deux grandes conséquences :

✓ Episodes d’hypoglycémies sévères.

✓ Dépôts de glycogène au niveau du tissus hépatique (hépatomégalie)

- La transmission de la maladie est autosomale récessive.
- Le diagnostic repose sur le tableau clinique et est confirmé par l’analyse génétique (la mesure de l’activité enzymatique ou de la teneur hépatique en glycogène sur des biopsies hépatiques est rarement effectuée)